

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

ENZO ALEXANDRINO ALMEIDA FERREIRA

JOÃO PEDRO DE PAULA LACERDA

KAUÃ VINÍCIUS DA SILVA

MATHEUS DA SILVA DUQUE

MAURO SENA SOUZA

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES: UM
ESTUDO DE CASO NA ESCOLA SÃO BERNARDO (ESB)**

Monografia apresentada à disciplina de Atividades Autônomas de Projeto 1 no curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia de Barueri, como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina.

Orientador: Prof. Esp. Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

AUTOR, Nome do. Título do trabalho acadêmico: subtítulo sem negrito. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri - para obtenção de aprovação na disciplina Atividades Autônomas de Projeto 1.

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Orientador(a) Prof. Esp.	Instituição
Julgamento	Assinatura

Observações: _____

RESUMO

A organização de processos é fundamental para o bom funcionamento de bibliotecas. Porém, a Escola São Bernardo (ESB) ainda utiliza métodos manuais no processo de empréstimo de livros, gerando lentidão e falhas no controle de prazos. Este projeto apresenta o mapeamento do fluxo de trabalho dessa biblioteca. Para a sua elaboração, foi realizada uma análise detalhada do funcionamento atual (As-Is), aplicada no BPMN.IO para uma melhor visualização de todo o processo. Como resultado, estruturou-se um projeto futuro, a ser desenvolvido em Python, voltado para o gerenciamento das operações do setor. Conclui-se que a solução tecnológica é essencial para eliminar o controle manual, garantir a integridade dos exemplares e proporcionar maior agilidade na gestão da biblioteca.

Palavras-chave: empréstimo de livros; automação; mapeamento de processos;

ABSTRACT

Process organization is essential for the proper functioning of libraries. However, Escola São Bernardo (ESB) still uses manual methods in its book lending process, resulting in slowness and flaws in deadline management. This project presents the workflow mapping of this library. For its development, a detailed analysis of the current operation (As-Is) was conducted and applied in BPMN.IO to allow better visualization of the entire process. As a result, a future project was structured, to be developed in Python, focused on managing the sector's operations. It is concluded that the technological solution is essential to eliminate manual control, ensure the integrity of the books, and provide greater agility in library management.

Keywords: book lending; automation; process mapping;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1 Caracterização da Organização e do Processo.....	6
2.1.1 Organização.....	6
2.1.2 Processo.....	6
2.2 Mapeamento do Processo Atual (AS-IS).....	7
2.3 Justificativa e Diagnóstico do Processo.....	7
2.4 Requisitos.....	7
2.4.1 Requisitos Funcionais	7
2.4.2 Requisitos Não Funcionais.....	8
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
REFERÊNCIAS	9

1. INTRODUÇÃO

A organização e o gerenciamento de processos constituem pilares fundamentais para a eficiência operacional de qualquer instituição. Em ambientes educacionais, essa premissa reflete-se diretamente nas bibliotecas escolares, cuja função vai muito além da guarda de livros, consolidando-se como espaços de apoio indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem.

No entanto, na realidade da biblioteca da Escola São Bernardo (ESB), o fluxo de empréstimo de livros ainda opera de maneira analógica e manual. Essa ausência de um processo estruturado acarreta dificuldades recorrentes no controle de prazos, na verificação de disponibilidade dos exemplares e na agilidade do atendimento aos alunos. Para compreender a fundo esses gargalos antes de implementar qualquer solução tecnológica, faz-se necessário mapear o cenário real da instituição por meio da análise da situação atual (*As-Is*), identificando falhas operacionais e fundamentando melhorias consistentes.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo mapear o processo atual de empréstimo da biblioteca da ESB utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation), visando propor o desenvolvimento de uma aplicação em Python para automatizar e otimizar a rotina do setor. Com essa abordagem, busca-se eliminar o controle manual, assegurar a integridade do acervo e proporcionar uma gestão mais ágil e eficiente para a escola.

Para apresentar o desenvolvimento do projeto, este documento está estruturado da seguinte forma: o presente capítulo introduz o contexto e os objetivos do estudo; a seção seguinte aborda a fundamentação teórica e o diagnóstico do processo atual (*As-Is*); na sequência, são detalhados os requisitos da solução proposta; por fim, são apresentadas as considerações finais acerca dos resultados esperados com a automação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização da Organização e do Processo

2.1.1 Organização

A Instituição parceira, Escola São Bernardo (ESB) tem como foco o ensino técnico voltado para saúde, ofertando cursos de Enfermagem e Farmácia, localizada na região de Carapicuíba, a empresa destaca-se por sua alta qualidade de ensino e capacitação de seus estudantes. A organização busca constantemente aprimorar seus processos para garantir uma melhor experiência à comunidade acadêmica.

2.1.2 Processo

O processo escolhido para análise e mapeamento foi o Processo de Empréstimo de Livros na Biblioteca da ESB, uma vez que esta rotina operacional é fundamental para garantir o acesso dos alunos a materiais didáticos especializados de consulta frequente.

- **Gatilho de Início:** O aluno do curso técnico apresenta sua identificação e o material desejado no balcão de atendimento, como um atlas de anatomia ou um manual de procedimentos de enfermagem.
- **Resultado Esperado:** O registro do empréstimo é concluído, o livro é entregue ao aluno e o prazo de devolução é estabelecido e comunicado

2.2 Mapeamento do Processo Atual (AS-IS)

No contexto atual o fluxo de empréstimo de livros da ESB, funciona de forma analógica e manual, não havendo nenhum sistema que auxilie na gestão dos exemplares. Com base nisto, houve o mapeamento do processo atual para melhorias futuras, por meio do software BPMN.IO foi possível analisar detalhadamente cada etapa e identificar pontos críticos e de melhoria.

O modelo adotado segue a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), que é o padrão internacional gerido pela *Object Management Group* (OMG, 2013) para a representação gráfica de fluxos de trabalho. Por meio dessa notação padronizada, é possível mapear visualmente as etapas operacionais, os atores e as regras de decisão, facilitando a compreensão e o diagnóstico dos processos organizacionais.

2.3 Justificativa e Diagnóstico do Processo

A seleção do processo de empréstimo deu-se devido à sua relevante função na conjuntura da escola, valorizando o acervo literário e cultural amparado por lei (Lei nº 14.837/2024). Ao analisar a estrutura operacional, ficaram evidentes inúmeros gargalos, como a lentidão nas validações manuais de cadastro e acervo, a fragilidade no controle de prazos e devoluções e o retrabalho administrativo no processo de entrada de novos livros. Dado isto, torna-se essencial a automação deste processo, evitando falhas na operação, garantindo a integridade do acervo de livros e otimizando o atendimento aos discentes.

2.4 Requisitos

Com base FAGUNTES e MACEDO, a engenharia de requisitos organiza o que a aplicação deve fazer e como ela deve se comportar para atender à instituição, dividindo-se entre as necessidades práticas e as regras de qualidade do software. Os requisitos funcionais são as funções e os serviços diretos que o sistema precisa executar para responder às demandas da rotina. Em contrapartida, os requisitos não funcionais dizem respeito às restrições e aos padrões de comportamento que a aplicação deve garantir, abrangendo aspectos como segurança, desempenho e confiabilidade.

2.4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais ações e serviços que o sistema automatizado deverá oferecer para sanar as falhas do processo manual:

- **RF01 - Controle de Usuários:** Permitir a verificação da matrícula e o registro dos alunos no balcão de atendimento.
- **RF02 - Gerenciamento do Acervo:** Cadastrar, consultar e atualizar a disponibilidade dos livros da biblioteca.
- **RF03 - Registro de Empréstimos:** Automatizar a saída de exemplares, gerando o prazo de devolução e o comprovante.
- **RF04 - Controle de Prazos e Devoluções:** Registrar o retorno dos livros, calculando automaticamente eventuais multas por atraso.
- **RF05 - Gestão de Doações:** Auxiliar no registro e na incorporação de novos exemplares recebidos por doação.

2.4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as restrições e os padrões de qualidade que a aplicação deverá cumprir:

- **RNF01 - Usabilidade:** O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil operação para agilizar o atendimento diário.
- **RNF02 - Desempenho:** As consultas ao acervo e os registros de empréstimo devem ser executados com rapidez.
- **RNF03 - Segurança:** O acesso às funções de cadastro e controle de multas deve ser restrito a usuários autorizados.
- **RNF04 - Confiabilidade:** Garantir a integridade dos dados e histórico de empréstimos, evitando perdas de informações.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do processo de empréstimo de livros da Biblioteca da Escola São Bernardo permitiu identificar os principais gargalos decorrentes do controle manual, como dificuldades na consulta ao acervo, no acompanhamento dos prazos e no registro das devoluções. O mapeamento do processo atual (As-Is), realizado por meio da notação BPMN, possibilitou uma visão estruturada das etapas e das necessidades da instituição.

A partir desse diagnóstico, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais para orientar o desenvolvimento de uma aplicação em Python. A solução proposta busca automatizar as atividades da biblioteca, proporcionando maior agilidade, segurança e confiabilidade no gerenciamento do acervo e dos empréstimos.

Dessa forma, espera-se que a implementação da solução contribua para a redução de falhas e retrabalhos, além de melhorar o atendimento aos alunos e a gestão dos recursos da biblioteca.

REFERÊNCIAS

Business Process Model and Notation. Sobre a Especificação da Notação e Modelo de Processos de Negócio Versão 2.0.2. **OMG**, 2014. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>. Acesso em: 12 set. 2026

SANTOS JÚNIOR, Luciano Silva dos *et al.* BPM para otimização de procedimentos internos. **Revista de Tecnologia da Informação da Faculdade Lourenço Filho Fortaleza – CE.** Disponível em: https://multiversa.edu.br/docs/revista-cientifica/ARTIGO_4_BPM%20PARA%20OTIMIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROCEDIMENTOS%20INTERNOS_LUCIANO%20SILVA.pdf. Acesso em: 11 set. 2026.

FAGUNTES, Priscila Basto; MACEDO, Douglas Dyllon Jeronimo de. A ciência da informação e a engenharia de requisitos de software: convergências entre as duas áreas. **Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível:** <https://periodicos.ufpb.br/index.php/itec/article/view/44946/27753>

BRASIL. Lei nº 14.837, de 8 de abril de 2024. Cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE) e altera a Lei nº 12.244/2010. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 3, 9 abr. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114837.htm. Acesso em: 15 set. 2026.